

Vive les Maths

Recueil d'exercices

— Version corrigée —

Daniel Bussy

Édition 2025

Table des matières

Nombres entiers & divisibilité	3
--	---

Exercice 1**Divisibilité**

Complète les tableaux suivants :

A.

divisible par...	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
13464											
1800											
36275											
41080											
410205											
12350											

B.

divisible par...	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
43464											
18800											
6275											
91080											
610290											
52350											

C.

divisible par...	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
17820											
46200											
71180											
610215											
62352											
256400											

D.

divisible par...	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
1880											
28530											
925											
15--	x		x	x			x				
275985											
387--	x	x	x		x	x					

Solution 1

Solution détaillée.

Exercice 2**Décomposition en facteurs premiers**

Théorème fondamental de l'arithmétique : « Chaque entier supérieur à 1 est premier ou un produit de nombres premiers ; la factorisation est unique, mis à part l'ordre des facteurs. »

Décompose chaque nombre ci-dessous en un produit de facteurs premiers.

A.

$255 = \dots\dots\dots$

$450 = \dots\dots\dots$

$84 = \dots\dots\dots$

$42 = \dots\dots\dots$

$600 = \dots\dots\dots$

$52 = \dots\dots\dots$

B.

$1340 = \dots\dots\dots$

$140 = \dots\dots\dots$

$342 = \dots\dots\dots$

$280 = \dots\dots\dots$

$144 = \dots\dots\dots$

$1450 = \dots\dots\dots$

C.

$720 = \dots\dots\dots$

$378 = \dots\dots\dots$

$270 = \dots\dots\dots$

$210 = \dots\dots\dots$

$117 = \dots\dots\dots$

$480 = \dots\dots\dots$

Solution 2**A.**

$255 = 3 \times 5 \times 17$

$450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$

$84 = 2^2 \times 3 \times 7$

$42 = 2 \times 3 \times 7$

$600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$

$52 = 2^2 \times 13$

B.

$1340 = 2^2 \times 5 \times 67$

$140 = 2^2 \times 5 \times 7$

$342 = 2 \times 3^2 \times 19$

$280 = 2^3 \times 5 \times 7$

$144 = 2^4 \times 3^2$

$1450 = 2 \times 5^2 \times 29$

C.

$720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$

$378 = 2 \times 3^3 \times 7$

$270 = 2 \times 3^3 \times 5$

$210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$

$117 = 3^2 \times 13$

$480 = 2^5 \times 3 \times 5$

Exercice 3**Crible d'Ératosthène et formule d'Euler**

« Un nombre premier est un nombre entier supérieur à 1 qui ne possède que deux diviseurs : 1 et lui-même. »

Des diverses méthodes utilisées pour fabriquer une table des nombres premiers, la plus intéressante est celle que l'on attribue à Ératosthène, astronome, mathématicien et géographe grec (III^e siècle av. J.-C.). Cette méthode, qui a reçu le nom de *crible d'Ératosthène*, consiste à écrire la suite des nombres entiers naturels à partir de 2 et à barrer dans cette suite les multiples de 2 à partir de 4, puis les multiples de 3 à partir de 6, ainsi de suite avec les multiples de 5, 7, 11, etc. Finalement, sont premiers les nombres qui restent non barrés. Gérard Charrière, *L'algèbre mode d'emploi*

A. Applique la méthode du crible d'Ératosthène pour dresser la liste des nombres premiers inférieurs à 144.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144

Nombres premiers inférieurs à 144 :

« Jusqu'à ce jour, les mathématiciens ont en vain tenté de découvrir un ordre dans la suite des nombres premiers et nous avons des raisons de croire que c'est un mystère que l'esprit ne pénétrera jamais. »

Euler rencontre en 1772 une curieuse expression algébrique : $n^2 + n + 41$. En remplaçant n par des nombres entiers de 0 à 39, il obtient une suite ininterrompue de 40 nombres premiers. Mais cette suite se brise lorsqu'il remplace n par 40. En effet, $40^2 + 40 + 41 = 1681$ n'est pas un nombre premier. Gérard Charrière, *L'algèbre mode d'emploi*

B. Retrouve la suite des 40 nombres premiers obtenus par Euler en remplaçant n par les nombres entiers de 0 à 39 dans l'expression $n^2 + n + 41$.

Solution 3

A. Les nombres premiers inférieurs à 144 sont :

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139

B. Les 40 valeurs de $n^2 + n + 41$ pour $n = 0, 1, \dots, 39$:

n	$n^2 + n + 41$	n	$n^2 + n + 41$	n	$n^2 + n + 41$	n	$n^2 + n + 41$
0	41	10	151	20	461	30	971
1	43	11	173	21	503	31	1013
2	47	12	197	22	547	32	1097
3	53	13	223	23	593	33	1163
4	61	14	251	24	641	34	1231
5	71	15	281	25	691	35	1301
6	83	16	313	26	743	36	1373
7	97	17	347	27	797	37	1447
8	113	18	383	28	853	38	1523
9	131	19	421	29	911	39	1601

Pour $n = 40$: $40^2 + 40 + 41 = 1600 + 40 + 41 = 1681 = 41^2$, qui n'est pas premier.